

Holographische Relaxationspfade in einem diskreten Kugelerweiterungsmodell

Ein arXiv-Standardartikel in deutscher Sprache

Thomas Hoffbauer

6. April 2026

Zusammenfassung

In diesem Beitrag wird ein diskretes Relaxationsmodell untersucht, das aus einem erweiterten Strukturansatz des Bamberg-Modells motiviert ist. Ausgangspunkt ist ein Gedankenexperiment, in dem eine vierdimensionale Kugel auf zwei verschiedene Arten erweitert wird: entweder durch drei identische Teilkugeln (Modus $E3$) oder durch vier identische Teilkugeln (Modus $E4$), die in eine größere Zielkugel eingebettet werden. Während des Relaxationsprozesses wird angenommen, dass volumetrische Information aus dem Inneren der vierdimensionalen Kugel schrittweise auf ihren S^3 -Rand übertragen wird. Zur Beschreibung dieses Prozesses werden diskrete Knotenklassen, Bulk- und Randanteile, ein lokaler Randdominanzparameter sowie eine globale holographische Ordnungsgröße eingeführt. Numerische Testläufe zeigen in beiden Expansionsmodi einen robusten Übergang von einer bulk-dominierten Anfangsphase zu einer randdominierten Endphase. Dabei bleiben zwei *beta*-Restkerne erhalten, während der übrige Strukturverband in *boundary-like*-Zustände übergeht. Der Vierermodus $E4$ erzeugt eine leicht stärkere Randdominanz als der Dreiermodus $E3$. Der Beitrag formuliert die wesentlichen Begriffe, ordnet die beobachteten Phasenübergänge systematisch ein und schlägt eine Interpretation der Endzustände als holographische Attraktoren vor.

1 Einleitung

Die Idee, volumetrische Information eines Systems auf eine Randstruktur abzubilden, gehört zu den produktivsten Motiven moderner theoretischer Physik und mathematischer Strukturtheorie. Im vorliegenden Beitrag wird ein diskretes Modell vorgestellt, das diese Intuition nicht im Rahmen eines kontinuierlichen Feldmodells, sondern mittels eines endlichen Relaxationssystems formuliert. Der leitende Gedanke ist dabei bewusst geometrisch: Eine vierdimensionale Ursprungskugel werde erweitert, indem entweder drei oder vier identische kleinere Teilkugeln in einer größeren Zielkugel untergebracht werden. Die Teilkugeln tragen zunächst lokale Volumeninformation; im Verlauf der Relaxation wird diese jedoch schrittweise an den S^3 -Rand der Zielkugel übertragen.

Das Motiv steht in engem Zusammenhang mit dem Bamberg-Modell, insbesondere mit dessen wiederkehrender Unterscheidung zwischen Kernstruktur, Vermittlungsstruktur, Bindungszonen und randwirksamen Projektionen. Ziel dieses Artikels ist jedoch nicht die vollständige axiomatische Ausarbeitung des Gesamtmodells, sondern die saubere Darstellung eines klar abgegrenzten numerisch-konzeptionellen Teilaspekts: der *holographischen Relaxation* in zwei diskreten Expansionsmodi.

Die numerischen Läufe zeigen ein bemerkenswert robustes Bild. Unabhängig davon, ob drei oder vier Teilkugeln verwendet werden, entwickelt sich das System von einer bulk-dominierten Anfangsphase über eine Transferphase in eine randdominierte Endphase. Zwei obere Restkerne bleiben als *beta*-Struktur erhalten, während fast alle übrigen Knoten in eine Randklasse

übergehen. Diese Beobachtung legt nahe, die holographische Endphase als Attraktor des Modells zu deuten.

2 Geometrische Motivation des Modells

2.1 Vierdimensionale Ursprungskugel und Rand S^3

Betrachtet werde eine vierdimensionale Kugel $B^4(R)$ mit Rand

$$\partial B^4(R) = S^3(R).$$

Der volumetrische Anteil des Systems wird heuristisch als *Bulk* verstanden, während der dreidimensionale Rand S^3 als Träger der randkodierte Information aufgefasst wird.

Der hier verfolgte Ansatz ist diskret: An die Stelle einer kontinuierlichen Dichte treten endlich viele Knoten mit Zustandsgrößen, Klassenetiketten und lokaler Bulk/Rand-Verteilung. Die zentrale Fragestellung lautet, ob und wie sich eine anfänglich volumetrische Konfiguration durch interne Relaxation in eine überwiegend randdominierte Struktur überführt.

2.2 Zwei Expansionsmodi

Es werden zwei idealisierte Erweiterungsmodi betrachtet:

- **Modus E3:** drei identische Teilkugeln werden in die neue Zielkugel eingebettet,
- **Modus E4:** vier identische Teilkugeln werden in die neue Zielkugel eingebettet.

Die zugehörigen Radiusfaktoren stammen aus der Volumenerhaltung im vierdimensionalen Sinn. Ist r der Radius der Kindkugeln und R der Radius der Zielkugel, so gilt heuristisch

$$N r^4 \sim R^4,$$

mit $N \in \{3, 4\}$. Daraus ergeben sich die normierten Faktoren

$$\frac{r}{R} = 3^{-1/4} \approx 0.759836 \quad (E3),$$

und

$$\frac{r}{R} = 4^{-1/4} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707107 \quad (E4).$$

Der Vierermodus komprimiert also stärker als der Dreiermodus. Genau diese stärkere Kompression spiegelt sich in den numerischen Endzuständen als leicht stärkere Randdominanz wider.

3 Diskretes Relaxationssystem

3.1 Knoten und Zustandsvariablen

Das System bestehe aus endlich vielen Knoten $i = 0, \dots, N - 1$. Jedem Knoten sind in jedem Zeitschritt t Zustandsgrößen zugeordnet:

$$q_1^{(i)}(t), \quad q_2^{(i)}(t), \quad g^{(i)}(t), \quad \sigma^{(i)}(t), \quad p^{(i)}(t).$$

Die konkrete numerische Dynamik wird im vorliegenden Artikel als gegeben vorausgesetzt; entscheidend ist die qualitative Interpretation:

- q_1, q_2 beschreiben zwei interne Ladungs- bzw. Strukturkomponenten,
- g misst eine vermittlungs- oder kernartige Anregung,
- σ fungiert als lokales Spannungs- bzw. Relaxationsmaß,
- p ist ein zusätzlicher lokaler Strukturparameter.

3.2 Interne Klassen

Jeder Knoten erhält in jedem Schritt eine interne Klasse aus der Menge

$$\{\text{alpha}, \text{beta}, \text{gamma}, \text{gamma_core}, \text{bridge}, \text{mixed}, \text{defect}\}.$$

Diese Klassen haben folgende heuristische Bedeutung:

alpha-like

Bindungs- und Ordnungszonen tieferer Schichten,

beta-like

obere Restkerne mit stabiler Reststruktur,

gamma-like

verstärkte Vermittlungs- oder Umschlagzonen,

gamma_core

eigentlicher Vermittlungskern,

bridge-like

Übergangs- bzw. Brückenzone,

mixed

noch nicht ausdifferenzierte Mischzustände,

defect-like

defekte oder diffuse Zustände.

3.3 Holographische Zusatzgrößen

Für jeden Knoten werden zusätzlich eingeführt:

$$\text{bulk}^{(i)}(t), \quad s_3^{(i)}(t), \quad \text{flux}^{(i)}(t), \quad br^{(i)}(t).$$

Dabei bedeutet:

- $\text{bulk}^{(i)}(t)$: lokaler verbleibender Volumenanteil,
- $s_3^{(i)}(t)$: auf den Rand S^3 übertragener Anteil,
- $\text{flux}^{(i)}(t)$: momentane Transfergröße vom Bulk an den Rand,
- $br^{(i)}(t)$: lokale Randdominanz.

Global werden die Summen

$$\text{Bulk}(t) = \sum_i \text{bulk}^{(i)}(t), \quad S_3(t) = \sum_i s_3^{(i)}(t)$$

und eine globale holographische Ordnungsgröße $H(t)$ betrachtet. In der numerischen Auswertung verhält sich $H(t)$ monoton wachsend und kann damit als Ordnungsparameter des Bulk-Rand-Übergangs interpretiert werden.

Definition 1 (Boundary-like-Klasse). Ein Knoten heie *boundary-like*, wenn seine Randdominanz $br^{(i)}(t)$ einen vorgegebenen Schwellenwert berschreitet und der Knoten daher geometrisch eher durch seine Randprojektion als durch seine innere Klassenbasis beschrieben wird.

Damit entsteht eine zweistufige Beschreibung: Ein Knoten kann intern etwa aus einer *gamma_core*-Basis stammen, aber geometrisch bereits *boundary-like* sein.

4 Beobachtete Dynamik

4.1 Bulk-Transfer und Randakkumulation

Die numerischen Lufe zeigen in beiden Modi dasselbe qualitative Muster:

1. Zu Beginn ist das System vollstndig bulk-dominiert, also $S_3(0) = 0$.
2. In einer mittleren Phase wchst der Transferterm *flux* deutlich an.
3. Danach steigt $S_3(t)$ weiter an, whrend $Bulk(t)$ systematisch sinkt.
4. Schließlich stabilisiert sich eine randdominierte Endphase.

Dieser Verlauf ist kein bloes numerisches Rauschen, sondern ein klar strukturierter Phasenbergang. Besonders auffllig ist, dass Mischzustnde nach einigen Schritten verschwinden und durch geordnete alpha-, beta- oder boundary-Strukturen ersetzt werden.

4.2 Interne Klassenbergnge

Die bergangsmatrizen zeigen insbesondere die folgenden nichttrivialen bergnge:

- `mixed` $\rightarrow$ `alpha-like`,
- `alpha-like` $\rightarrow$ `boundary-like`,
- `gamma_core` $\rightarrow$ `boundary-like`,
- `beta-like` $\rightarrow$ `beta-like` (nahezu stabil).

Dies spricht fr eine klare hierarchische Dynamik: Zunchst werden Mischzustnde geordnet, dann werden tiefe Bindungszonen randwirksam, whrend die oberen beta-Kerne als Reststruktur erhalten bleiben.

5 Numerische Resultate

5.1 Endzustnde der Modi *E3* und *E4*

Die holographischen Endwerte lauten:

Modus	Kinder	Radiusfaktor	H_{final}	$Bulk_{\text{final}}$	$S_{3,\text{final}}$
<i>E3</i>	3	0.759836	0.693615	5.407702	12.242298
<i>E4</i>	4	0.707107	0.707369	5.164936	12.485064

Daraus folgt unmittelbar:

$$H_{E4} > H_{E3}, \quad S_{3,E4} > S_{3,E3}, \quad Bulk_{E4} < Bulk_{E3}.$$

Der Vierermodus fhrt also zu einer leicht strkeren holographischen Endphase als der Dreiermodus.

5.2 Endkonfigurationen

In beiden Modi bleiben zwei obere *beta*-Restkerne bestehen, während die übrigen Knoten in *boundary-like*-Zustände übergehen. Für den Endschrift lassen sich die Rollen knapp wie folgt zusammenfassen:

- Knoten 0, 1: obere beta-Restkerne,
- Knoten 2: randidominanter Feinkern auf gamma_core-Basis,
- Knoten 3, 4, 5, 6, 7: randidominante Feinkerne auf alpha- bzw. bridge-Basis.

Dies ist eine sehr starke Aussage: Die frühere alpha-Bindungszone bleibt nicht als Volumenphase bestehen, sondern wird selbst an den Rand projiziert. Gleichzeitig verschwindet der Vermittlungskern nicht, sondern erscheint als randidominanter Feinkern fort.

6 Interpretation als holographischer Attraktor

Die numerischen Beobachtungen legen die folgende Deutung nahe.

Definition 2 (Holographischer Attraktor). Ein Endzustand heie *holographischer Attraktor*, wenn

1. die globale Ordnungsgre $H(t)$ monoton anwchst,
2. der Bulk-Anteil langfristig sinkt,
3. der Randanteil $S_3(t)$ langfristig wchst,
4. die Zahl diffuser oder defekter Zustnde gegen Null geht,
5. die Endphase stabil randidominiert bleibt.

Die hier untersuchten Lufe erfllen diese Kriterien in bemerkenswert klarer Weise. Insbesondere treten keine defekten Endzustnde auf; die Dynamik endet vielmehr in einer geordneten Randphase mit zwei residualen beta-Kernen.

Satz 1 (Robustheit der holographischen Endphase). *In den untersuchten numerischen Lufen der Modi E3 und E4 relaxiert das System aus einer bulk-dominierten Anfangsphase in eine randidominierte Endphase. Diese Endphase ist stabil, defektfrei und enthlt lediglich zwei obere beta-Restkerne als residuale Nicht-Randstruktur.*

Begrndungsskizze. Die Behauptung folgt aus der numerischen Zeitreihe der globalen Gren und Klassenverteilungen. In beiden Modi wchst $H(t)$ monoton. Gleichzeitig nimmt Bulk(t) streng ab, whrend $S_3(t)$ zunimmt. Misch- und Brckenzustnde verschwinden weitgehend, defekte Zustnde treten nicht auf. Die Endkonfiguration weist genau zwei beta-Restkerne auf; alle brigen aktiven Knoten sind randidominant. Damit erfllt die Endphase die charakteristischen Bedingungen eines holographischen Attraktors. $\square$

7 Vergleich von E3 und E4

Der Unterschied zwischen den Modi ist quantitativ klein, aber systematisch.

7.1 Dreiermodus $E3$

Der Modus $E3$ besitzt den größeren Radiusfaktor. Er ist daher weniger kompressiv und lässt einen etwas größeren Bulk-Rest zurück. Die Randdominanz wird dennoch klar erreicht; die Endphase ist stark holographisch, aber etwas weniger ausgeprägt als in $E4$.

7.2 Vierermodus $E4$

Der Modus $E4$ besitzt den kleineren Radiusfaktor und ist damit stärker kompressiv. Entsprechend fällt die Bulk-Restmenge etwas geringer aus, und die Randakkumulation sowie H_{final} sind etwas höher. Dies spricht dafür, dass kleinere identische Teilkugeln die Information effizienter in eine Randbeschreibung überführen.

Bemerkung 1. Die Differenz zwischen $E3$ und $E4$ ist nicht bloß ein numerisches Detail, sondern deutet auf ein allgemeineres Prinzip hin: Je stärker die geometrische Unterteilung, desto effizienter die holographische Randkodierung.

8 Bezug zum Bamberg-Modell

Im Kontext des Bamberg-Modells lässt sich die Dynamik in folgender Weise lesen:

- **beta** markiert residuale obere Kerne,
- **gamma/gamma_core** fungiert als Vermittlungs- und Umschlagsstruktur,
- **alpha** beschreibt die tiefere Bindungs- und Ordnungszone,
- **boundary-like** ist die holographische Projektion dieser internen Klassen auf den Rand.

Besonders wichtig ist, dass die alpha-Zone nicht als endgültiger Volumenträger verbleibt. Sie wird selbst randwirksam. Der Vermittlungskern verschwindet ebenfalls nicht, sondern transformiert sich in einen randidominanten Feinkern. Auf diese Weise verbindet das Modell zwei Ebenen: eine interne Strukturtypologie und eine holographische Geometrisierung der Endphase.

9 Weiterführende Größen und offene Perspektiven

Für eine vertiefte Auswertung bieten sich insbesondere drei zusätzliche Kennzahlen an:

$$\begin{aligned}\Phi(t) &= \frac{S_3(t)}{\text{Bulk}(t) + S_3(t)}, \\ \overline{br}(t) &= \frac{1}{N} \sum_i br^{(i)}(t), \\ \Delta_{\text{core-rand}}(t) &= \overline{br}_{\text{tiefe Knoten}}(t) - \overline{br}_{\text{beta-Kerne}}(t).\end{aligned}$$

Dabei misst $\Phi(t)$ den globalen Holographiegrad, $\overline{br}(t)$ die mittlere lokale Randdominanz und $\Delta_{\text{core-rand}}(t)$ die Spaltung zwischen oberem Kernbereich und tieferem Randbereich.

Darüber hinaus stellen sich mehrere offene Fragen:

1. Wie robust ist die beobachtete Endphase unter Variation der Anfangswerte?
2. Gibt es kritische Schwellenwerte, ab denen *boundary-like*-Übergänge sprunghaft einsetzen?
3. Lassen sich kontinuierliche Grenzmodelle formulieren, in denen S^3 nicht bloß metaphorisch, sondern analytisch präzise auftritt?
4. Welche Rolle spielen die beta-Restkerne im asymptotischen Langzeitverhalten?

10 Schluss

Der vorliegende Beitrag formuliert ein diskretes holographisches Relaxationsmodell, das von einer vierdimensionalen Kugelerweiterung mit drei bzw. vier identischen Teilkugeln motiviert ist. Die numerischen Resultate zeigen in beiden Modi eine robuste Tendenz zur Randdominanz. Das System durchläuft eine klar erkennbare Bulk-, Transfer- und Boundary-Phase. Besonders bemerkenswert ist, dass am Ende nur zwei obere beta-Restkerne bestehen bleiben, während die übrigen aktiven Knoten in randdominante Feinstrukturen übergehen.

Der Vergleich der Modi $E3$ und $E4$ zeigt, dass der Vierermodus eine leicht stärkere holographische Endphase erzeugt. Dies stützt die Hypothese, dass stärkere geometrische Kompression die Übertragung volumetrischer Information auf den S^3 -Rand begünstigt.

Damit liefert das Modell einen ersten, strukturell klaren und numerisch stabilen Rahmen, um holographische Relaxationspfade im Kontext des Bamberg-Modells mathematisch und konzeptionell zu untersuchen.

Anhang: Numerische Kernbefunde in knapper Form

- Beide Modi erfüllen: $H(0) = 0$ und $H(t)$ monoton wachsend.
- Defekte Endzustände treten in den untersuchten Läufen nicht auf.
- Die Endphase ist in beiden Modi randdominiert.
- $E4$ ist geringfügig stärker holographisch als $E3$.
- Die Klasse `boundary_like` ist entscheidend, um interne Struktur und geometrische Randdominanz zu entkoppeln.